

Fedora 下禁用 nouveau 驱动并修复 NVIDIA 驱动问题

计算机专业笔记

2026 年 3 月 22 日

摘要

本文档记录了在 Fedora 系统中遇到 `nvidia-smi` 报错“无法与 NVIDIA 驱动通信”时的完整排查与解决流程。核心问题在于开源驱动 `nouveau` 与专有 NVIDIA 驱动冲突，导致 NVIDIA 内核模块无法加载。通过禁用 `nouveau`、安装专有驱动、处理 Secure Boot 及内核启动参数等步骤，成功修复问题。

1 问题现象

Listing 1: `nvidia-smi` 报错

```
1 $ nvidia-smi
2 NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the
   NVIDIA driver.
3 Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running.
```

同时，检查内核模块发现 `nouveau` 正在使用：

```
1 $ lsmod | grep nouveau
2 nouveau                ...
```

2 原因分析

- Fedora 默认使用开源的 `nouveau` 驱动，它与 NVIDIA 专有驱动冲突，二者不能同时加载。
- 即使安装了专有驱动，若 `nouveau` 未禁用，NVIDIA 内核模块将无法加载。
- 此外，Secure Boot（安全启动）可能阻止未签名的 NVIDIA 模块加载。

3 解决方案

以下步骤按顺序执行，可彻底禁用 nouveau 并启用 NVIDIA 驱动。

3.1 安装 NVIDIA 专有驱动（通过 RPM Fusion）

1. 启用 RPM Fusion 仓库：

```
1 sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/
   rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
2 sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/
   rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
```

2. 安装 akmod-nvidia 和 CUDA 支持：

```
1 sudo dnf install akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-cuda
```

3. 重启系统（建议先完成后续禁用步骤再重启）。

3.2 禁用 nouveau 驱动

1. 创建黑名单配置文件：

```
1 sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf << EOF
2 blacklist nouveau
3 options nouveau modeset=0
4 EOF
```

2. 重建 initramfs（初始内存盘）：

```
1 sudo dracut --regenerate-all --force
```

3. 添加内核启动参数（双重保障）：

```
1 sudo grubby --update-kernel=ALL --args="modprobe.blacklist=
   nouveau_nouveau.modeset=0"
```

4. 如果使用了 dracut，可以进一步排除 nouveau 模块：

```
1 echo "omit_drivers+='_nouveau_' | sudo tee /etc/dracut.conf.d
   /99-nouveau.conf
2 sudo dracut --regenerate-all --force
```

5. 重启系统：

```
1 sudo reboot
```

3.3 处理 Secure Boot

若重启后 `nvidia-smi` 仍失败，检查 Secure Boot 状态：

```
1 mokutil --sb-state
```

如果显示 `SecureBoot enabled`，则需要在 BIOS 中禁用 Secure Boot，或对 NVIDIA 内核模块进行签名（较复杂，通常禁用更简单）。

3.4 验证

```
1 $ lsmod | grep nouveau      # 应无输出
2 $ nvidia-smi               # 正常显示 GPU 信息
```

4 难点生动讲解

为什么“黑名单”有时失效？——`initramfs` 的“记忆”

比喻：可以把 Linux 启动想象成一部电影。`initramfs` 就像电影开头的“前情提要”——它记录了系统启动时必须加载的所有模块。如果我们在电影开始后（系统启动后）才告诉导演“别用 `nouveau`”，已经太迟了，因为“前情提要”里已经写好了。

解决：重建 `initramfs` (`dracut --force`)，相当于重新拍摄“前情提要”，把 `nouveau` 的戏份删掉。

内核启动参数——更“霸道”的禁令

比喻：黑名单文件好比小区门口的告示“禁止某车辆进入”，但有些司机（内核模块）可能从地下车库（其他路径）溜进来。内核启动参数则是直接在进城的每条路上都设卡，连卫星导航（引导程序）都写上了“此路不通”。

所以当黑名单偶尔失效时，用 `grubby` 添加内核参数可以确保无论从哪个入口，`nouveau` 都无法进入。

Secure Boot 的“门禁系统”

比喻：Secure Boot 是主板上的一个高级门禁，只有持有“合法身份证”（数字签名）的模块才能进入内核。NVIDIA 的驱动模块没有预装签名，所以被拒之门外。而

nouveau 是“业主自带的保安”，有默认通行证。

禁用 Secure Boot 相当于暂时关闭门禁，让 NVIDIA 也能进来。当然，你也可以给 NVIDIA 办一张“身份证”（签名），但那需要额外的流程。

modprobe 与 dracut 的关系

比喻： modprobe 是“现场指挥”，可以在系统运行时动态加载/卸载模块。但 initramfs 是“提前布置的舞台”，舞台上的演员（模块）在开机前就定好了。如果不想让某个演员上台，必须在布置舞台时就把他剔除（重建 initramfs）。

所以，仅仅 modprobe -r nouveau 是不够的，因为下次开机舞台又会重现。

5 总结

- 核心矛盾：开源驱动 nouveau 与 NVIDIA 专有驱动不能共存。
- 禁用 nouveau 需从三方面入手：黑名单、initramfs 重建、内核启动参数。
- Secure Boot 是常见阻碍，必要时关闭。
- 推荐使用 RPM Fusion 的 akmod-nvidia，以便内核更新后自动重建模块。

附录：常用命令速查

```
1 # 查看当前加载的模块
2 lsmod | grep nvidia
3 lsmod | grep nouveau
4
5 # 查看 Secure Boot 状态
6 mokutil --sb-state
7
8 # 重建所有 initramfs
9 sudo dracut --regenerate-all --force
10
11 # 查看 initramfs 中包含的模块
12 lsinitrd /boot/initramfs-$(uname -r).img | grep nouveau
13
14 # 添加内核参数 (grubby 方式)
15 sudo grubby --update-kernel=ALL --args="modprobe.blacklist=nouveau_
16     nouveau.modeset=0"
```

```
17 # 删除已添加的内核参数
18 sudo grubby --update-kernel=ALL --remove-args="modprobe.blacklist=
    nouveau_nouveau.modeset=0"
```